

The background features decorative hexagonal patterns in the top-left and bottom-right corners. The top-left pattern consists of overlapping hexagons with thin outlines in shades of gold, brown, and pink. The bottom-right pattern consists of solid-colored hexagons in shades of brown and pink, some of which are larger and more prominent than others.

Logistic Regression, K-Nearest Neighbor, Naïve Bayes, Decision Tree



Anggota Kelompok:

Glenn Hakim 2208107010072

Ahmad Syah Ramadhan 2208107010033

Andika Pebriansyah 2208107010058

Nisa Rianti 2208107010018

Nuri Masyithah 2208107010006



Pemahaman Dataset

Dataset yang digunakan dalam analisis ini adalah Job Placement Dataset.csv, dataset ini bersumber dari kaggle.com dimana jumlah total data sebanyak 215 dan terdiri dari 12 atribut label dan 1 atribut target. Secara detail atribut atribut yang digunakan pada penelitian ini dijelaskan pada

Atribut	Keterangan
gender	Jenis kelamin kandidat
ssc_percentage	Persentase ujian sekolah menengah atas (Kelas 10)
ssc_board	Dewan pendidikan untuk ujian ssc
hsc_percentage	Persentase ujian sekolah menengah atas (Kelas 12)
hsc_board	Dewan pendidikan untuk ujian hsc
hsc_subject	Mata pelajaran untuk hsc
degree_percentage	Persentase nilai dalam gelar sarjana
undergrad_degree	Jurusan gelar sarjana
work_experience	Pengalaman kerja sebelumnya
emp_test_percentage	Persentase tes bakat
spesialisasi	Jurusan pasca sarjana - (spesialisasi MBA)
mba_percent	Persentase nilai dalam gelar MBA
status (target)	Ditempatkan / Tidak Ditempatkan

Sumber: (Raza, 2023)

Hasil Analisis

- Mengidentifikasi model terbaik

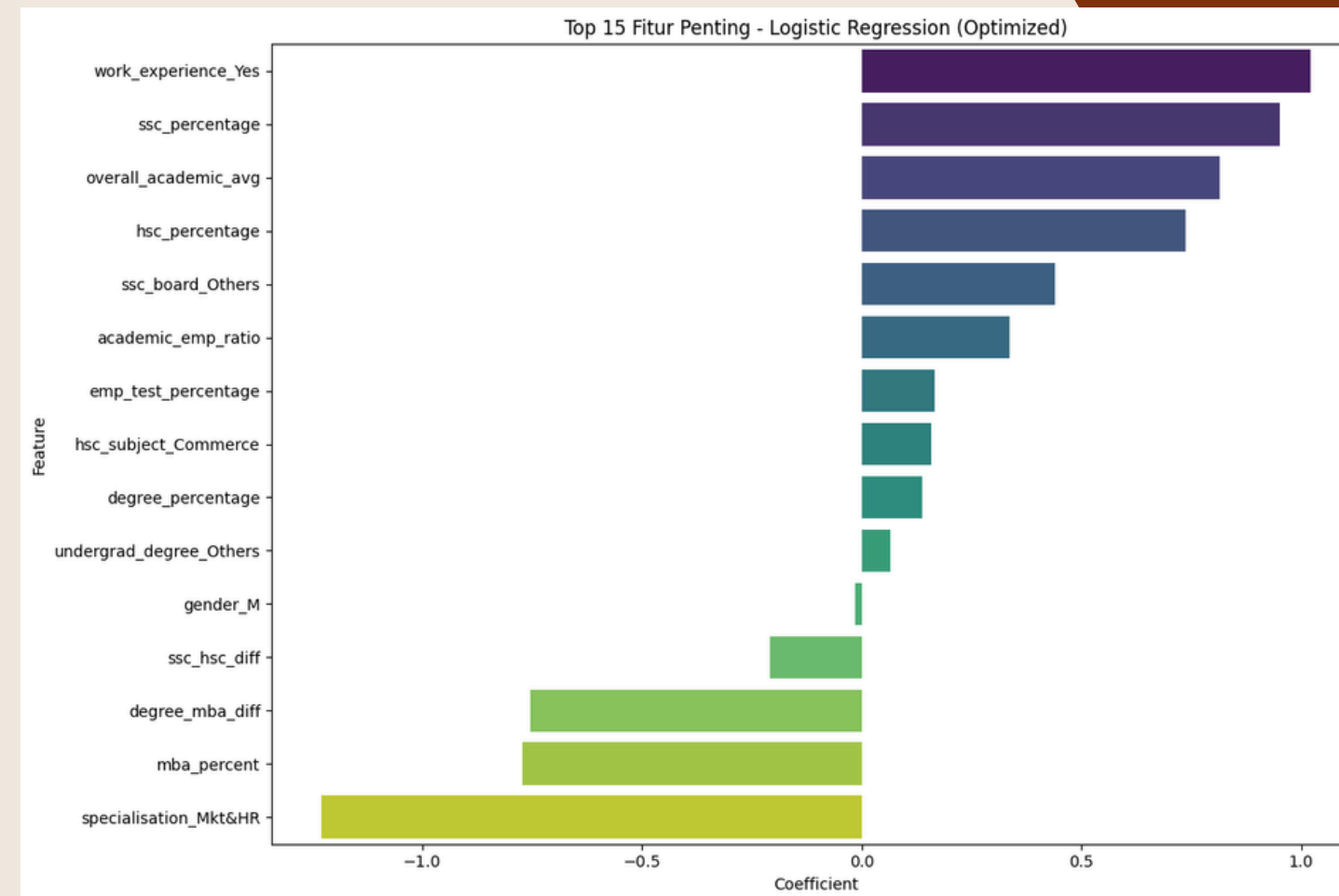
```
1 # Mengidentifikasi model terbaik
2 best_model = all_results[best_model_idx]['model']
3 best_model_name = all_results[best_model_idx]['name']
4 print(f"Model terbaik: {best_model_name} dengan akurasi {max(accuracies):.4f}")
```

```
Model terbaik: Logistic Regression (Optimized) dengan akurasi 0.8704
```

Model terbaik adalah Logistic Regression (Optimized) dengan akurasi 87,04%, ROC AUC tertinggi (0.9364), dan log loss terendah (0.3064), menunjukkan prediksi yang paling akurat dan konsisten dibanding model lain.

• Analisis fitur penting

```
1 # Analisis fitur penting
2 if hasattr(best_model, 'feature_importances_'):
3     # Untuk model berbasis tree (Decision Tree, Random Forest, Gradient Boosting)
4     importances = best_model.feature_importances_
5     feature_importance = pd.DataFrame({
6         'Feature': X.columns,
7         'Importance': importances
8     }).sort_values('Importance', ascending=False)
9
10    plt.figure(figsize=(12, 8))
11    sns.barplot(x='Importance', y='Feature', data=feature_importance.head(15), palette='viridis')
12    plt.title(f'Top 15 Fitur Penting - {best_model_name}')
13    plt.tight_layout()
14    plt.show()
15
16    print("Top 15 fitur paling penting:")
17    print(feature_importance.head(15))
18
19 elif hasattr(best_model, 'coef_'):
20     # Untuk model linier (Logistic Regression)
21     coefficients = best_model.coef_[0]
22     feature_importance = pd.DataFrame({
23         'Feature': X.columns,
24         'Coefficient': coefficients
25     }).sort_values('Coefficient', ascending=False)
26
27    plt.figure(figsize=(12, 8))
28    sns.barplot(x='Coefficient', y='Feature', data=feature_importance.head(15), palette='viridis')
29    plt.title(f'Top 15 Fitur Penting - {best_model_name}')
30    plt.tight_layout()
31    plt.show()
32
33    print("Top 15 fitur paling penting (berdasarkan koefisien):")
34    print(feature_importance.head(15))
35 else:
36    print("Model tidak memiliki atribut feature_importances_ atau coef_")
```



Faktor utama yang meningkatkan peluang penempatan kerja adalah pengalaman kerja dan nilai akademik (SSC, rata-rata akademik, dan HSC). Sebaliknya, spesialisasi Marketing & HR, nilai MBA tinggi, dan perbedaan besar antara nilai S1 dan S2 cenderung menurunkan peluang. Faktor seperti jenis kelamin dan jurusan memiliki pengaruh kecil terhadap hasil.

Kesimpulan

Model terbaik dalam prediksi penempatan kerja adalah Logistic Regression (Optimized) dengan akurasi tinggi sebesar 87.04%, ROC AUC 93.64%, dan log loss rendah. Model ini menunjukkan kinerja sangat baik, khususnya dalam menyeimbangkan antara precision (91.67%) dan recall (89.19%) dengan F1-score sebesar 90.41%. Proses preprocessing mencakup encoding data kategorikal, standardisasi numerik, pembuatan fitur baru (seperti selisih nilai dan rasio), serta penanganan kelas tidak seimbang dengan SMOTE. Berdasarkan analisis, nilai ujian penempatan dan pengalaman kerja adalah faktor paling menentukan dalam keberhasilan penempatan kerja. Selain itu, rekayasa fitur terbukti signifikan meningkatkan performa model. Disarankan untuk mahasiswa agar meningkatkan performa di ujian penempatan, mengusahakan pengalaman kerja sejak dini, memilih spesialisasi dengan peluang kerja tinggi, dan menjaga konsistensi nilai akademik.



Thank you